

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **4**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét phương trình sau

$$u_{xx} + 7u_{xy} + 10u_{yy} = e^x \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm nghiệm thỏa mãn $u(x, 6x) = 3e^x$, $u_y(x, 6x) = e^x$. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 2. Xét bài toán biên cho phương trình Poisson:

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 1, 0 < x, y < 1,$$

với điều kiện biên Neumann

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = 0, u_y(x, 1) = 0 & \text{với } 0 \leq x \leq 1, \\ u_x(0, y) = \alpha + \cos(2\pi y), u_x(1, y) = \sin^2(\pi y) & \text{với } 0 \leq y \leq 1. \end{cases}$$

- (a) Tìm α để bài toán đang xét vô nghiệm.
- (b) Tìm $v(x, y) = bx^2$ thỏa mãn phương trình đang xét. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán biên Neumann nào?
- (c) Với α để bài toán đang xét có nghiệm, hãy giải bài toán đã cho.

Câu 3. Liệt kê một số (ít nhất ba) miền trong không gian 3-chiều có biên chính quy và chỉ ra lý do tại sao chúng chính quy.

Thang điểm. Câu 1: 3đ+1,5đ+1,5đ. Câu 2: 1đ+3đ+3đ. Câu 3: 2đ.